

- Sem cabos, fibra ópticas
- Luz viaja livremente pelo ar e pelo espaço

Conceitos

- A comunicação óptica não guiada também é chamada de comunicação óptica sem fio
- A luz é propagada pelo espaço livre, eliminar completamente o meio físico (cabos, essas coisas)

FSO e Li-Fi

- Conectando cidades e ambientes internos
- FSO: Usa laser infravermelho conectando pontos diretos viajando pelo ar, entrega alta velocidade e baixa latência em centros urbanos densos, precisa de um alinhamento físico muito preciso entre os transmissores, chuva forte ou neblina muito espesa podem degradar o sinal
- Li-Fi: Ambientes internos, lâmpadas de LEDs piscando (modulando os sinais luminosos) para transmitir dados, isso permite entregar conexões de redes robustas dentro de salas e corredores, é estratégica para locais sensíveis a ondas eletromagnéticas como alas de hospitais ou escritórios que demandam uma largura de banda imensa
- Li-Fi vs. Wi-Fi: Wi-Fi funciona por ondas de rádio (sujeito a interferências e disputas no espectro de sinal), o Li-Fi resolve isso usando o espectro da luz visível mas como a luz não atravessa a parede sólida o alcance fica retido naquele lugar iluminado o que vira uma vantagem de segurança para redes fechadas

IrDA e Satélites

- IrDA: Usa luz infravermelha para comunicação ponto a ponto em distâncias curtas e exige um alinhamento visual direto entre os aparelhos, conecta impressoras em notebooks por exemplo
- Satélites: Usam feixes de laser no ambiente espacial (vácuo sideral), lá não tem desafios como chuvas, neblinas, etc (interferência atmosférica), comunicação entre satélites e entre satélite e terra possuem uma excelente precisão
 - Infraestrutura interplanetária
 - Aplicações em satélites:
 - Comunicação de alta velocidade (maior que a radiofrequência convencional)
 - Redundância de rede (backup super potente para a internet global)
 - Uso militar e científico (manter dados sigilosos em segurança)

QKD e Segurança

- QKD: Distribuição quântica de chaves, usa física quântica. Ideia central usar as leis da física quântica para distribuir e proteger chaves de criptografia. Qualquer tentativa de interceptar e ler esses feixes de luz altera na mesma hora o estado quântico da transmissão, qualquer invasor é detectado imediatamente

Resumo

- FSO: Infravermelho, invisível e cruza espaço entre prédios
- Li-Fi: Luz visível (LEDs), ambientes fechados
- IrDA: Infravermelho para conexões curtas
- Satélite: Laser no vácuo do espaço para interligar as redes globais